

1 超滤

定义 1.1 (超滤)

集合 X 上的极大滤子称为 X 上的超滤.

定理 1.1

任给集合 X 和 X 上的滤子 F , 以下等价:

1. F 是超滤.
2. 对任意的 $a \subset X$, 有 $a \in F \vee a^c \in F$.
3. 对 X 的任意有限个子集 $(a_i)_{i < n}$, 如果 $\bigcup_{i < n} a_i \in F$, 那么存在 $i < n$ 使得 $a_i \in F$.
4. 对任意的 $a_1, a_2 \subset X$, 如果 $a_1 \cup a_2 \in F$, 那么 $a_1 \in F \vee a_2 \in F$.

证明.

1 $\rightarrow$ 2.

假设 F 是超滤, $a \notin F$, 下证 $a^c \in F$.

任取 F 的非空有限子集 T , 有 $\bigcap T \in F$. 因为 $a \notin F$, 所以 $\bigcap T \not\subset a$, 从而

$$\bigcap (T \cup \{a^c\}) = \left(\bigcap T\right) \cap a^c \neq \emptyset,$$

即 $F \cup \{a^c\}$ 的非空有限子集的交集都非空, 可以生成滤子 G .

此时 $G \supset F \cup \{a^c\} \supset F$, 由 F 是超滤得 $G = F$, 所以 $a^c \in F$.

2 $\rightarrow$ 3.

假设 2. 成立, 且有 $\bigcup_{i < n} a_i \in F$. 如果对任意的 $i < n$ 有 $a_i \notin F$, 那么 $a_i^c \in F$, 从而

$$\left(\bigcup_{i < n} a_i\right)^c = \bigcap_{i < n} a_i^c \in F,$$

矛盾.

3 $\rightarrow$ 4. 显然.

4 $\rightarrow$ 1.

假设 4. 成立, 且有滤子 $G \supset F$. 对任意的 $a \in G$, 注意到

$$a \cup a^c = X \in F \implies a \in F \vee a^c \in F,$$

如果 $a^c \in F$ 则 $a^c \in G$ 矛盾, 所以 $a \in F$. 所以 $G = F$, 即 F 是超滤. □

定理 1.2

任意滤子都能扩张成一个超滤.

证明.

任取集合 X 和其上的滤子 F , 定义

$$\mathcal{S} = \{G \subset \mathcal{P}(X) \mid G \text{ 是 } X \text{ 上的滤子} \wedge G \supset F\},$$

显然 $\mathcal{S}$ 非空 ($F \in \mathcal{S}$).

考虑 $\mathcal{S}$ 上的包含偏序 $(\mathcal{S}, \subset)$, 再任取 $\mathcal{S}$ 的非空链 $\mathcal{T}$.

命题 1. $\bigcup \mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$, $\bigcup \mathcal{T} \supset F$.

因为 $\mathcal{T} \subset \mathcal{PP}(X)$, 所以 $\bigcup \mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$. 再取 $G \in \mathcal{T}$, 则有 $F \subset G \subset \bigcup \mathcal{T}$.

命题 2. $\bigcup \mathcal{T}$ 是 X 上的滤子.

$\mathcal{T}$ 是 X 上的一族滤子, 因为 $(\mathcal{T}, \subset)$ 是全序, 显然是有向集, 由引理得 $\bigcup \mathcal{T}$ 也是 X 上的滤子.

综上即得 $\bigcup \mathcal{T} \in \mathcal{S}$, 显然 $\bigcup \mathcal{T}$ 是 $\mathcal{T}$ 的上界.

根据 Zorn 引理, $(\mathcal{S}, \subset)$ 有极大元 G , 于是:

1. G 是 X 上的滤子且包含 F ,
2. 如果 H 是 X 上的滤子且包含 G , 则 $H \in \mathcal{S}$, 从而 $H = G$. 所以 G 是超滤. □

主滤子是平凡的超滤, 更关注的是其它的超滤.

定理 1.3

1. 主滤子都是超滤, 称为主超滤,
2. 无限集合上一定有非主超滤.

证明.

1. 设 F 是 X 上的一个主滤子. 显然对任意的 $a \subset X$ 总有 $a \in F \vee a^c \in F$, 所以 F 是超滤.
2. 如果 X 是无限集, 那么其上的 Fréchet 滤子 F_σ 可以扩张成一个超滤 F .

假设 F 是某个 $x \in X$ 的主超滤, 那么

$$\{x\}^c \text{ 是余有限子集} \implies \{x\}^c \in F_\sigma \implies \{x\}^c \in F,$$

矛盾. 即 F 是非主超滤. □